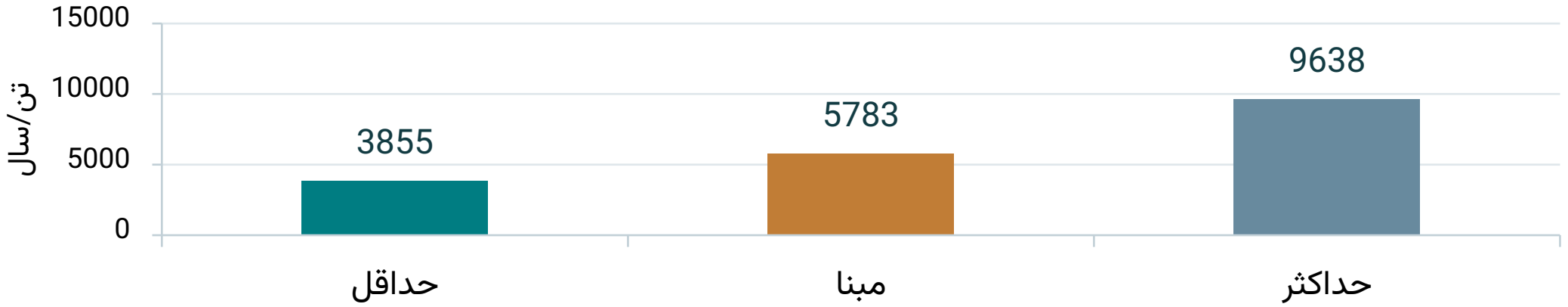
دانشگاه فردوسی مشهد

طراحی کارخانه تولید پلی‌استر پلی‌ال با استفاده از PET بازیافتی

ارائه‌کننده: محمدرضا ضیاء خدادادیان
شماره دانشجویی: 40112452217
درس: ارائه پروژه کارشناسی مهندسی صنایع
استاد: دکتر حمیدرضا کوشا

بازار متناظر، برآورد سناریویی است

مبنای قیف: واردات پلی‌یورتان اولیه ایران در ۲۰۲۳؛ ۷۰٬۰۹۷٫۷ تن



سهم فرضی پلی‌ال: ۵۵٪؛ سهم پلی‌استر: ۱۰٪، ۱۵٪ و ۲۵٪

آمار مستقیم مصرف نیست؛ ظرفیت ۵۰۰۰ تن، مشروط به پیش‌فروش ۳۵۰۰ تن

گلیکولیز بچ، انتخاب مشروط فناوری

حساسیت: افزایش وزن ایمنی، برتری بچ را کاهش می‌دهد

معیار و وزن	بچ	پیوسته	مایکروویو
کیفیت ۳۰٪	۵	۴	۴
بلوغ ۲۵٪	۴	۴	۲
CAPEX ۲۰٪	۴	۳	۳
انعطاف ۱۵٪	۵	۲	۴
ایمنی ۱۰٪	۲	۳٫۵	۴

جمع امتیاز فرضی: بچ ۴٫۲۵، پیوسته ۳٫۴۵، مایکروویو ۳٫۳۰

موازنه مواد و ظرفیت نظری

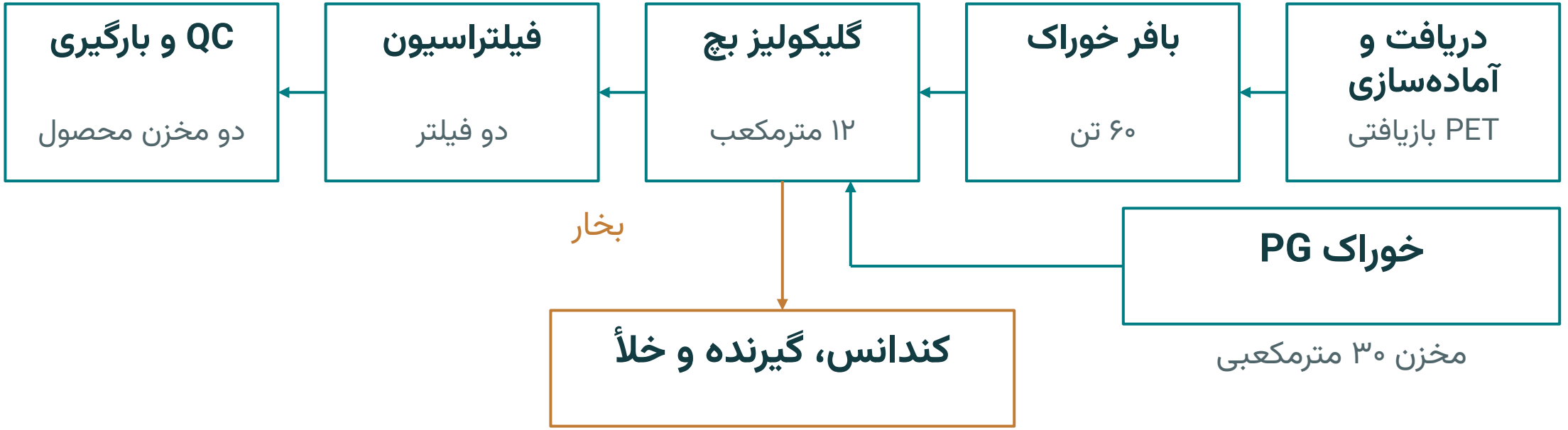
راکتور ۱۲ مترمکعبی؛ ظرفیت نظری ۶۲۱۰ تن/سال؛ بار هدف ۸۰٫۵٪

جریان سالانه	تن/سال	مبنای طراحی
PET خالص	۲۸۴۲	ورودی قابل مصرف
پروپیلن‌گلیکول	۲۲۴۵	نسبت جرمی ۰٫۷۹
استات روی	۱۴٫۲	نسبت جرمی ۰٫۰۰۵
محصول	۵۰۰۰	اتلاف فرضی ۲٪

نرخ رد ۲۳٪ فرض سناریویی است؛ خرید ناخالص حدود ۳۶۹۱ تن/سال

جریان مواد و استقرار مفهومی

زمین مفهومی ۷۰۰۰ مترمربع؛ گلوگاه عملیاتی نیازمند پایلوت است



مسیر محصول از راکتور به فیلتر؛ استقرار و فاصله‌های ایمنی مفهومی‌اند

مکان‌یابی با امتیازهای فرضی

حساسیت: انتقال وزن از بازار به خوراک، برتری شمس‌آباد را کم می‌کند

معیار و وزن	شمس‌آباد	کاسپین۲	اراک
خوراک ۳۵٪	۳	۴	۵
بازار ۳۰٪	۵	۴	۳
زیرساخت ۲۰٪	۴	۴	۳
مجوزپذیری ۱۵٪	۲	۱	۲

جمع امتیاز فرضی: شمس‌آباد ۳٫۶۵، کاسپین۲ ۳٫۵۵، اراک ۳٫۵۵

NPV طرح به سناریو حساس است

ارزش فعلی خالص ده‌ساله با تنزیل ۱۵٪؛ CAPEX فرضی شش میلیون دلار



مبنا: فروش ۱٫۸۰؛ هزینه متغیر ۱٫۲۵ دلار/کیلوگرم

بدبینانه: فروش ۱٫۵۳؛ هزینه متغیر ۱٫۳۷۵ دلار/کیلوگرم

شاخص‌ها اولیه‌اند؛ جریان نقد با تقویم ساخت تطبیق کامل ندارد

سازمان اجرا و کنترل ریسک

نیروی انسانی و برنامه، برآورد طراحی و نیازمند اصلاح پس از پایلوت‌اند

سازمان و زمان اجرا

۳۳ نفر: ۱۹ مستقیم و ۱۴ پشتیبانی

۱۷ ماه: ۱۵ ماه پایه و دو ماه ذخیره

مسیر بحرانی نیازمند شبکه و شناوری معتبر

کیفیت و ریسک

QC و آزادسازی هر بچ

HAZOP برای عملیات داغ و نیتروژن

دو تأمین‌کننده و تحویل هفتگی

اجرای مشروط طرح

محدودیت‌ها: نبود بازار مستقیم، قیمت قراردادی و عملکرد صنعتی مقیاس کامل

تأیید پایلوت و مشتری	کیفیت محصول و عملکرد فرایند
قرارداد PET شسته	حداقل ۳۰۰۰ تن/سال
پیش‌فروش محصول	حداقل ۳۵۰۰ تن/سال
حاشیه مشارکت قراردادی	حداقل ۰٫۴۰ دلار/کیلوگرم
CAPEX و مجوز استقرار	حداکثر شش میلیون دلار

منابع

[۱] M. Ghaderian, … “Characterization of rigid polyurethane foam prepared from recycling of PET waste,” Periodica Polytechnica Chemical Engineering, vol. ۵۹, no. ۴, pp. ۲۹۶–۳۰۵, ۲۰۱۵.

[۲] World Bank, “Iran, Islamic Rep. Polyurethanes, in primary forms imports by country, ۲۰۲۳,” World Integrated Trade Solution, دادههایUN Comtrade, ۲۰۲۳.

[۱۸] United Nations Industrial Development Organization, Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. Vienna: UNIDO, ۱۹۹۱